

一、填空题

- (1) Si 为半导体产业中最重要的材料之一，其单晶属于 _____；Si 原子间成键键角为 _____；该结构属于 _____ 点阵；若其单胞（立方胞）边长为 a ，倒点阵元胞的体积为 _____；第一布里渊区内切球半径为 _____。
- (2) 晶体按对称性分类：点阵的点群数为 _____；点阵的空间群数为 _____；结构的点群数为 _____；结构的点阵空间群数为 _____。
- (3) 假定价带顶附近一个 $\bar{k}_e$ 状态，能量为 $E_e(\bar{k}_e)$ ，有效质量为 m_e^* ，速度为 $\bar{v}_e$ 的电子被激发到空带，则空带中产生一个空穴，该空穴的波矢 $\bar{k}_h =$ _____；能量 $E_h(\bar{k}_h) =$ _____；有效质量 $m_h^* =$ _____；速度 $\bar{v}_h =$ _____。
- (4) 假定 NaCl 结构晶体元胞数为 N ，则晶格振动独立的波矢数 = _____；独立的模式数 = _____；其中有多少种 LA 声子 _____；多少种 TA 声子 _____；多少种 LO 声子 _____；多少种 TO 声子 _____。

二、单层石墨是近来国际研究热点问题之一。试问它是简单还是复式格子？为什么？作出这一结构所对应的二维点阵、初基元胞和 W-S 元胞。三、试用德拜模型计算，元胞数为 N 的三维晶体：

1. 系统的零点振动能 U_0 与德拜温度 θ_D 的关系；
2. 低温时总声子数与温度的关系 $\langle n(T) \rangle = ?$

四、设一个二维自由电子气系统，每单位面积中的电子数为 n ，试求出该系统的：

- (a) 费米波矢和费米能量；
- (b) 能态密度 $N(E)$ ；
- (c) 温度为 T 时的化学势。

[本题 30 分]

五、已知 x - y 面内晶格常数为 a ， z 方向晶格常数为 c 的简单四方晶体中孤立原子的 s 态电子能量为 E_s ，晶场劈裂为 J_0 ，沿 x - y 面内交叠积分为 J_1 ， z 方向交叠积分为 J_2 。

- (a) 试用紧束缚方法导出其 s 态电子能带；
- (b) 假定 $J_1, J_2 > 0$ ，求能量极大值和极小值附近的有效质量；
- (c) 求布里渊区边界上沿 3 个主轴方向上的群速度。

六、设某半导体的导带和价带分别为

$$E(k) = +\sqrt{\frac{\hbar^2 k^2 \Delta}{m^*} + \Delta^2}$$

和

$$E(k) = -\sqrt{\frac{\hbar^2 k^2 \Delta}{m^*} + \Delta^2}$$

初始时刻导带全空，价带全满。

- (a) 如果在 $t = 0$ 时刻加一个波矢为 $k_x = k_0$ ， $k_y = k_z = 0$ 的电子于导带，并于 z 轴方向施加一电场 E ，求 t 时刻的电流；
- (b) 求 $t \rightarrow \infty$ 时刻的电流；
- (c) 在相同条件下，如果价带上出现一个空穴，求其电流。